

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: JUnit | run_id: run_20260619_102345_913272 -->

Framework: JUnit | Run ID: run_20260619_102345_913272

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: JUnit Jupiter (JUnit 5)
- Kết quả chạy: Tất cả 31 test được thực thi, không có lỗi (Pass).
- Coverage: 100 % (the báo cáo Jacoco cho thấy coverage = 100 %).
- Vấn đề thực thi chính: Không có lỗi ngăn việc chạy test.
- Trường hợp thiếu: Các test yêu cầu trong Requirement (TempDir chia sẻ, ListWriter, parameterized test, và migration JUnit 4 → JUnit 5) không được hiện thực trong BankAccountTest.java.

Lỗi nghiêm trọng

Không phát hiện.

Test còn thiếu

- TC-005 – Shared @TempDir static Path
- Bằng chứng: Yêu cầu trong Requirement và Test Plan đề cập tới việc kiểm thử thư mục tạm chia sẻ, nhưng trong BankAccountTest.java không có trường @TempDir static Path nào, không có test nào sử dụng @TempDir.
- TC-006 – ListWriter writes và đọc file
- Bằng chứng: Yêu cầu và Test Plan mô tả việc ghi ba dòng "a","b","c" vào test.txt và kiểm tra Files.readAllLines, nhưng mã test không chứa lớp ListWriter nor bất kỳ thao tác file nào.
- TC-007 – Parameterized test với @ValueSource và factory method
- Bằng chứng: Yêu cầu và Test Plan yêu cầu tạo đối tượng Book bằng factory method Book.fromTitle(String) thông qua @ValueSource(strings = "42 Cats"). Mã test hiện tại không có bất kỳ test parameterized nào, không có lớp Book.
- TC-008, TC-009, TC-010, TC-011 – Migration từ JUnit 4 sang JUnit 5
- Bằng chứng: Các test migration (@Ignore → @Disabled, @Category → @Tag, @RunWith → @ExtendWith, @Rule/@ClassRule → @RegisterExtension) được liệt kê trong Requirement và Test Plan, nhưng không có test nào thực hiện hoặc xác nhận việc chuyển đổi annotation.

Ảnh hưởng: Các yêu cầu chức năng và kỹ thuật quan trọng (chia sẻ thư mục tạm, conversion implicit, và migration) không được kiểm chứng, làm giảm độ tin cậy của bộ kiểm thử so với mục tiêu đề ra.

Assertion yếu

Không phát hiện. Tất cả các test hiện có đều sử dụng assertEquals, assertTrue, assertFalse, hoặc assertThrows với thông điệp cụ thể, không có assertion luôn đúng hoặc chỉ in log.

Rủi ro maintainability

- Mã test quá lớn trong một lớp (BankAccountTest chứa 31 phương thức). Điều này có thể gây khó khăn trong việc bảo trì và mở rộng, đặc biệt khi cần thêm các test mới (TempDir, parameterized, migration).
- Không có cấu trúc nhóm (ví dụ: nested classes hoặc @Nested) để tách các nhóm chức năng (getter, transaction, migration).
- Không sử dụng @BeforeEach/@AfterEach để tạo đối tượng BankAccount chung, dẫn tới lặp lại mã khởi tạo trong nhiều test.

Ảnh hưởng: Khi thay đổi logic trong BankAccount, việc cập nhật nhiều test lặp lại có thể gây lỗi và tăng chi phí bảo trì.

Gợi ý sửa ngay

1. Thêm các test còn thiếu

- Tạo một trường @TempDir static Path sharedTempDir; và viết hai test (ví dụ test_createFile_inSharedTempDir và test_readFile_inSharedTempDir) để xác nhận chia sẻ thư mục tạm.
- Thêm lớp ListWriter (hoặc mock) và một test ghi "a","b","c" vào test.txt, sau đó dùng Files.readAllLines để kiểm tra nội dung.
- Viết một @ParameterizedTest với @ValueSource(strings = "42 Cats") và một factory method Book.fromTitle(String) (có thể tạo lớp Book đơn giản trong test) để xác nhận conversion implicit.
- Thêm các test migration:
- Một phương thức cũ có @Ignore → chuyển thành @Disabled và xác nhận nó bị skip (@Test @Disabled).
- Một lớp cũ có @Category(SlowTests.class) → chuyển thành @Tag("SlowTests") và kiểm tra tag tồn tại bằng @Tag API (hoặc chỉ kiểm tra annotation).
- Thêm ví dụ @ExtendWith(MockitoExtension.class) thay cho @RunWith(MockitoJUnitRunner.class).
- Thêm một @RegisterExtension cho TemporaryFolderExtension thay cho @Rule TemporaryFolder.

2. Cải thiện cấu trúc lớp test

- Sử dụng các lớp nội bộ @Nested để nhóm các test theo chức năng (Getter, Deposit/Withdraw, Transfer, Deactivate, Migration).
- Dùng @BeforeEach để khởi tạo BankAccount mẫu, giảm lặp lại mã.

3. Kiểm tra lại thông điệp ngoại lệ trong các test transfer

- Các test TC-029 và TC-030 hiện đang kiểm tra thông điệp "Withdraw amount must be positive" khi gọi transfer với amount = 0 hoặc âm. Điều này đúng vì transfer gọi withdraw, nhưng để rõ ràng hơn, có thể thêm comment giải thích hoặc tạo test riêng cho transfer với validation riêng (nếu muốn).

4. Bổ sung comment mô tả mục đích cho mỗi nhóm test để tăng khả năng đọc và bảo trì.
